Spécifications Techniques : Modèle de Prédiction de Fin d'Orage

Documentation Technique IA - Projet Météorage

Mars 2026

1 Objectif de la Mission

Développer un modèle probabiliste capable d'estimer la fin réelle d'un orage pour optimiser la reprise d'activité aéroportuaire. L'enjeu est de réduire le temps de maintien d'alerte sans compromettre la sécurité, en passant d'un compte à rebours fixe à une analyse dynamique de la foudre.

2 Livrables du Projet (Checklist Finale)

2.1 Analyse de Données et Prétraitement

- ✓ Étude comparative des 6 sites (climatologie locale et types d'orages).
- ✓ Nettoyage et structuration des données en séries temporelles par alerte.
- ✓ Analyse de corrélation entre la nature de l'éclair (*icloud*) et la dissipation.

2.2 Modèle d'Intelligence Artificielle

- ✓ Pipeline d'entraînement supervisé (XGBoost/Random Forest).
- ✓ Moteur de prédiction de probabilité de fin d'orage (P_{fin}).
- ✓ Algorithme d'estimation du temps résiduel (TTR).

2.3 Prototype et Interface (UI/UX)

- ✓ Dashboard de surveillance en temps réel pour les gestionnaires de pistes.
- ✓ Visualisation cartographique de la dynamique des cellules orageuses.
- ✓ Système d'alerte visuelle pour la reprise d'activité.

2.4 Rapport d'Impact et d'Éthique

- ✓ Mesure de la consommation énergétique via CodeCarbon.
- ✓ Analyse du cycle de vie (ACV) et bilan carbone évité (kérosène).
- ✓ Justification de l'explicabilité du modèle (XAI).

3 Formalisation Mathématique des Données

3.1 Structure Ensembliste

Nous considérons un ensemble d'alertes $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$. Chaque alerte a_i est définie comme une séquence chronologique d'éclairs E_i :

$$E_i = \{e_{i,1}, e_{i,2}, \ldots, e_{i,n}\} \tag{1}$$

3.2 Le Vecteur de Caractéristiques $\mathbf{x}_{i,j}$ (Input)

Pour chaque éclair $e_{i,j}$ au moment t, on extrait le vecteur d'état suivant utilisé par XGBoost :

$$\mathbf{x}_{i,j} = [d_{i,j}, \theta_{i,j}, A_{i,j}, V_{r,i,j}, R_{ic,i,j}, \Delta t_{i,j}]^\top \tag{2}$$

Où $V_{r,i,j}$ représente la vitesse radiale d'éloignement et $R_{ic,i,j}$ le ratio d'intra-nuages récent.

3.3 La Cible $y_{i,j}$ (Label)

La variable à prédire est définie par :

$$y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si l'éclair } e_{i,j} \text{ est le dernier impact au sol de l'alerte} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{3}$$

4 Matrices d'Apprentissage et de Test

Le dataset final est représenté par la matrice $\mathbf{X}$ et le vecteur $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{1,1}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{m,n}^\top \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_{1,1} \\ \vdots \\ y_{m,n} \end{pmatrix} \tag{4}$$

Partitionnement :

- $\mathcal{D}_{train}$: Alertes de 2016 à 2023.
- $\mathcal{D}_{test}$: Alertes de 2024 à 2025.

5 Algorithme et Inférence

```python
# Prediction en temps reel
def check_safety_status(lightning_stream):
    features = extract_dynamic_features(lightning_stream)
    p_last = xgb_model.predict_proba(features)[0][1]

    if p_last > 0.95:
        return "CLEAR: Reprise possible"
    return f"WAIT: Fin estimee dans {compute_ttr(p_last)} min"
```

6 Critères de Succès

Indicateur	**Cible**
Gain de Temps (Lead Time)	> 15 minutes en moyenne
Taux de Violation (Sécurité)	0% d'impacts après reprise
Consommation Énergétique	Minimisée via tree$_method =' hist'$